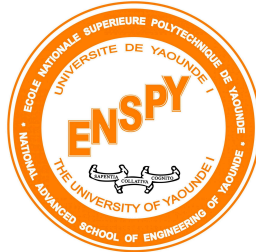


Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé
National Advanced School of Engineering of Yaounde

Département de Génie Informatique
Computer Engineering Department



UE: ELECTRONIQUE ET INTERFAÇAGE (GIF 4087-2)

PROJET:

STUDAM: STUDeNt Attendance Manager

Guide de déploiement

Réalisé par les étudiants:

- | | |
|---------------------------|--------|
| • DONCHI Tresor Leroy | 21P107 |
| • KENFACK NOUMEDEM Franck | 21P335 |
| • LADO SAHA | 21P296 |
| • MBEUYO BEUFU Audrey | 21P110 |
| • MENGOSSE MESSELE Adrien | 21P093 |
| • NOUKOUA TATMFO Maëva | 21P284 |
| • TCHASSI Daniel | 21P073 |

Niveau 4, GI

Sous la supervision de: **Dr Anne Marie CHANA**

Année académique: 2024-2025

Table des Matières

1. Introduction	2
2. Description du système	2
2.1. Partie Matériel (Arduino)	2
2.2. Partie web	3
2.3. Principaux matériels	4
3. Prérequis	6
4. Installation matérielle	8
4.1 Schéma Électronique Global	8
4.2 Description Détaillée des Composants Électroniques	8
4.3 Connexions et Communications	11
Vérifications et Tests	13
5. Installation logicielle	14
5.1. Explication de l'installation et de la configuration des outils ou logiciels nécessaires	14
5.1.1. Prérequis Système	14
5.1.2. Installation Détaillée	14
5.1.3. Configuration du Projet STUDAM	15
5.1.4. configuration de l'Environnement	15
5.1.5. Préparation de la base de données Migration et Seeding	15
5.1.6. Outils recommandés	16
5.1.7. Serveur de développement	16
5.1.8. Recommandations	16
5.2. Étapes pour charger le programme sur le microcontrôleur (par exemple, via Arduino IDE).	17
6. Configuration initiale	19
6-1 partie hardware	19
6-2 partie software	19
7. Mise en service	20
7.1. Explication du démarrage du gestionnaire de présence	20
7.2. Précautions et Vérifications	20
8. Maintenance et dépannage	21
Liste d'actions régulières pour assurer le bon fonctionnement :	21
9. Conclusion	23

1. Introduction

Le projet **STUDAM** vise à automatiser et sécuriser l'enregistrement des présences grâce à la reconnaissance d'empreintes digitales. Il permet une identification rapide des utilisateurs, un stockage local des données et une synchronisation avec un serveur distant pour assurer une gestion centralisée.

La mise en œuvre d'un tel système implique une configuration technique précise et une maintenance adaptée. Un guide de déploiement détaillé est essentiel pour

- Faciliter l'installation et l'intégration du système dans divers environnements.
- Assurer une utilisation optimale en expliquant les meilleures pratiques.
- Minimiser les erreurs et garantir la fiabilité du dispositif sur le long terme.

Ce guide s'adresse principalement aux **techniciens et responsables IT**, notamment ceux en charge de l'infrastructure numérique et de la gestion des accès. Il est également utile aux **administrateurs système** souhaitant comprendre l'architecture et le fonctionnement du système pour une maintenance efficace.

2. Description du système

STUDAM est un gestionnaire de présence divisé en deux parties principales : une partie **matériel** basée sur Arduino et une partie **web** basée sur Laravel.

2.1. Partie Matériel (Arduino)

Le matériel Arduino fonctionne en deux modes essentiels :

1. Mode Enregistrement :

- Lors de ce mode, l'utilisateur entre un matricule, en ignorant les lettres, car celles-ci sont implicitement gérées par le code.
- Une fois le matricule saisi, l'utilisateur scanne son empreinte digitale. Le système associe ce matricule à un identifiant unique (ID), qui est :
 - Inférieur ou égal à 12 pour un **professeur**.
 - Supérieur à 12 pour un **enseignant**.
- Ce **matricule** et **ID** sont ensuite enregistrés dans un fichier, car les empreintes sont stockées directement dans le lecteur d'empreintes digitales. Ce dernier attribue automatiquement un **ID** compris entre 1 et 127 à chaque empreinte.

2. Mode Vérification :

- L'objectif principal de ce mode est d'exploiter le fichier créé lors du mode enregistrement.

- Lorsqu'un enseignant scanne son empreinte, le système lit l'ID retourné par le capteur d'empreintes. Si cet ID est inférieur ou égal à 12, il est reconnu comme un **professeur**, et l'enregistrement de la présence des étudiants peut commencer.
- Les étudiants scannent ensuite leurs empreintes. Pour chaque étudiant, le système récupère :
 - L'ID de l'étudiant retourné par le capteur d'empreinte digitale.
 - Le matricule correspondant depuis le fichier.
 - L'heure de l'enregistrement.
 - Le matricule de l'enseignant.
- Toutes ces informations sont alors encapsulées dans une chaîne JSON et stockées dans un fichier.
- Après que tous les étudiants aient scanné leurs empreintes, l'enseignant scanne à nouveau son doigt pour **fermer l'enregistrement**.
- Les données collectées sont ensuite envoyées au serveur web via le module ESP-32 (qui inclut une fonctionnalité Wi-Fi) à l'aide du protocole **RS-232**.

2.2. Partie web

1. Architecture globale du système STUDAM

STUDAM est une application web de gestion académique développée avec Laravel, conçue pour gérer les processus éducatifs, notamment:

- la gestion des étudiants
- suivi des présences
- Gestion des classes et matières
- Authentification et autorisation

2. Architecture Technique

les composants principaux sont:

- Backend: Laravel(PHP 8.1+) 10.x
- Frontend: Blade(PHP 8.1+), Tailwind CSS
- Base de données : MySQL 8.0+
- Gestion des Dépendances: Composer(PHP), npm(JavaScript)

3. Fonctionnalités clés

- Gestion des utilisateurs
 - Authentification multi-rôles
 - Système de permission granulaires
- Gestion des présences
 - Enregistrement automatique
 - Rapports et statistiques
 - Suivi en temps réel
- Gestion Académique
 - Création et gestion des classes
 - Suivi des matières
 - Gestion des professeurs et étudiants.

2.3. Principaux matériels

Les composants matériels essentiels utilisés pour réaliser sont:

- **Une carte Arduino Mega-2560** : C'est le composant principal, la carte mère de notre projet. Elle sera chargée d'héberger et d'exécuter le code permettant à tous les modules de communiquer entre eux.
- **Une carte ESP-32 avec module Wi-Fi** : Cette carte permettra d'envoyer les données de présence au serveur qui héberge la plateforme web, afin que ces données soient accessibles et utilisables par les enseignants.
- **Un lecteur d'empreintes digitales** : Comme son nom l'indique, ce module sera chargé de lire les empreintes digitales. Il stockera les empreintes et gèrera l'association entre un identifiant (un numéro attribué lors de l'enregistrement de l'empreinte) et l'empreinte elle-même.
- **Un lecteur de carte SD** : Ce module sera utilisé pour stocker de manière persistante plusieurs informations, telles que :
 - Les configurations de fonctionnement de la carte Arduino,
 - Le fichier d'association identifiant-matricule,
 - Les listes de présence lors de l'appel.
- **Un module RTC (Real-Time Clock)** : Ce module est crucial pour obtenir l'heure exacte. La carte Arduino ne pouvant pas fournir l'heure par défaut, le module RTC permet de récupérer l'heure exacte à laquelle un étudiant est enregistré. Cette information est essentielle pour localiser l'étudiant dans l'emploi du temps et pour d'autres traitements.
- **Un écran LCD (16x2)** : Cet écran servira d'interface visuelle avec l'utilisateur, permettant d'afficher des informations sur le fonctionnement du système.
- **Un Keypad (clavier 4x4)** : Le clavier 4x4 sera principalement utilisé lors de l'enregistrement des empreintes, car c'est grâce à lui que les enseignants pourront saisir les matricules pour les associer aux empreintes digitales.
- **Un ordinateur** : Une autre partie essentielle de ce projet consiste à rendre les informations saisies par les enseignants exploitables. Le

serveur web sera responsable de l'hébergement du code nécessaire à cette tâche et de la gestion des données entrantes.

- Des **câbles de connexions**
- Un **commutateur**

Les bibliothèques utilisés pour réaliser ce projet sont:

- **Adafruit_Fingerprint.h** : Cette bibliothèque permet de manipuler le lecteur d'empreintes digitales.
- **SPI.h** : Cette bibliothèque gère la communication avec le module lecteur de carte SD en utilisant le protocole SPI.
- **SD.h** : Ce module est nécessaire pour interagir avec la carte SD, notamment pour lire et écrire des fichiers.
- **ArduinoJson.h** : Nous utilisons cette bibliothèque pour stocker nos données au format JSON, ce qui facilite leur gestion et leur utilisation.
- **DS1302.h** : Grâce à cette bibliothèque, nous pouvons utiliser le module RTC (Real-Time Clock) pour lire et définir l'heure et la date.
- **Keypad.h** : Cette bibliothèque permet de gérer le clavier 4x4 afin de récupérer les touches pressées.
- **Wire.h** : Elle est utilisée pour la communication via le protocole I2C.
- **LiquidCrystal_I2C.h** : Cette bibliothèque permet de contrôler l'écran LCD en utilisant la communication I2C.

3. Prérequis

Afin de déployer ce projet, il est essentiel de disposer le **matériel** suivants :

- Une carte Arduino Mega-2560
- Une carte ESP-32 avec module Wi-Fi
- Un lecteur d'empreintes digitales
- Un lecteur de carte SD
- Un module RTC (Real-Time Clock)
- Un écran LCD (16x2)
- Un Keypad (clavier 4x4)
- Un serveur Web
- Des câbles de connexions
- Un commutateur

Côté logiciel, il est essentiel d'avoir les bibliothèques suivantes installées sur votre éditeur et compilateur :

- Adafruit_Fingerprint.h
- SPI.h
- SD.h
- ArduinoJson.h
- DS1302.h
- Keypad.h
- Wire.h
- LiquidCrystal_I2C.h

Les Compétences nécessaires pour réaliser ce montage sont :

- **Connaissances en électronique** : Une bonne compréhension des composants électroniques (comme les cartes Arduino, ESP-32, capteurs, écrans, etc.) et des circuits est essentielle pour pouvoir connecter et faire fonctionner l'ensemble des modules de manière cohérente et sûre.
- **Programmation Arduino (C/C++)** : Maîtriser le langage de programmation Arduino, qui est basé sur le C/C++, est indispensable pour coder et configurer la carte Arduino Mega-2560 et faire interagir les différents modules entre eux. La gestion des entrées/sorties, de la communication série, ainsi que l'utilisation des bibliothèques spécifiques est nécessaire.
- **Communication sans fil (Wi-Fi)** : Une bonne compréhension des principes de communication sans fil, notamment la configuration du module Wi-Fi ESP-32, est requise pour assurer une connexion stable entre l'appareil et le serveur web pour l'envoi des données.
- **Gestion des bases de données et formats de données** : Une connaissance des formats de données comme JSON et des principes de

gestion de fichiers (sur carte SD) est importante pour structurer, stocker et récupérer les informations de manière efficace et sécurisée.

- **Utilisation de modules externes** : Savoir comment intégrer des modules externes tels que le lecteur d'empreintes, le RTC, l'écran LCD, le clavier et les cartes SD est essentiel pour les faire fonctionner ensemble au sein du même projet.
- **Communication I2C et SPI** : Avoir une bonne compréhension des protocoles de communication comme I2C et SPI est nécessaire pour relier correctement les périphériques (par exemple, l'écran LCD, le module RTC et les capteurs) à l'Arduino.
- **Développement Web (optionnel, mais utile)** : Des compétences en développement Web (HTML, CSS, JavaScript, PHP ou autre) sont requises pour gérer l'interface web et l'affichage des données envoyées par l'Arduino.
- **Débogage et troubleshooting** : Savoir identifier et résoudre les problèmes de fonctionnement du système (que ce soit au niveau matériel ou logiciel) est crucial pour assurer la stabilité du montage et la précision du projet.

4. Installation matérielle

4.1 Schéma Électronique Global

Le schéma électronique représente un système embarqué conçu autour d'un Arduino Mega 2560, intégrant divers modules pour l'acquisition, le traitement et l'affichage des données. Il inclut des composants assurant l'interface utilisateur, la communication sans fil, le stockage de données et la gestion temporelle.

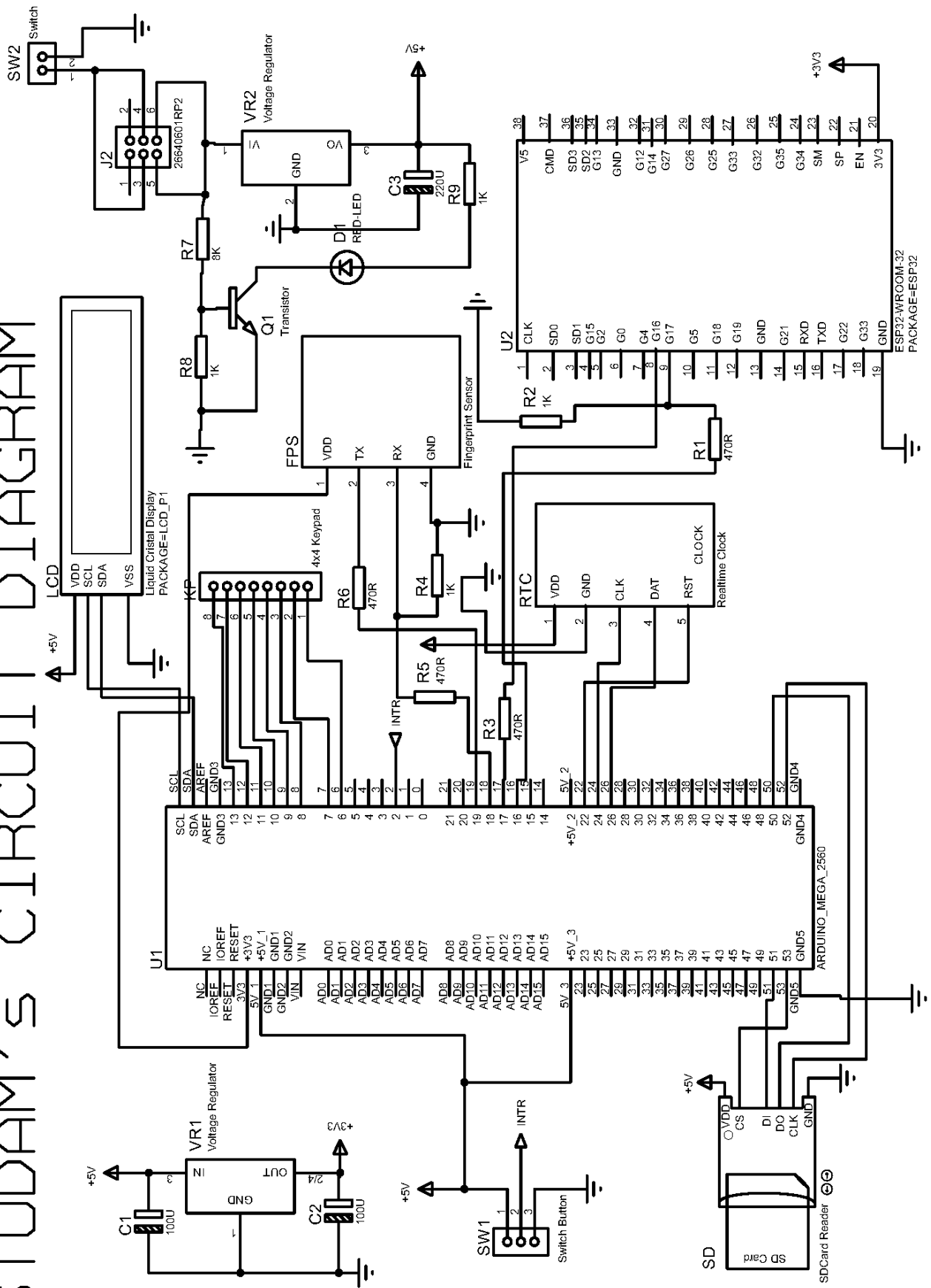
4.2 Description Détaillée des Composants Électroniques

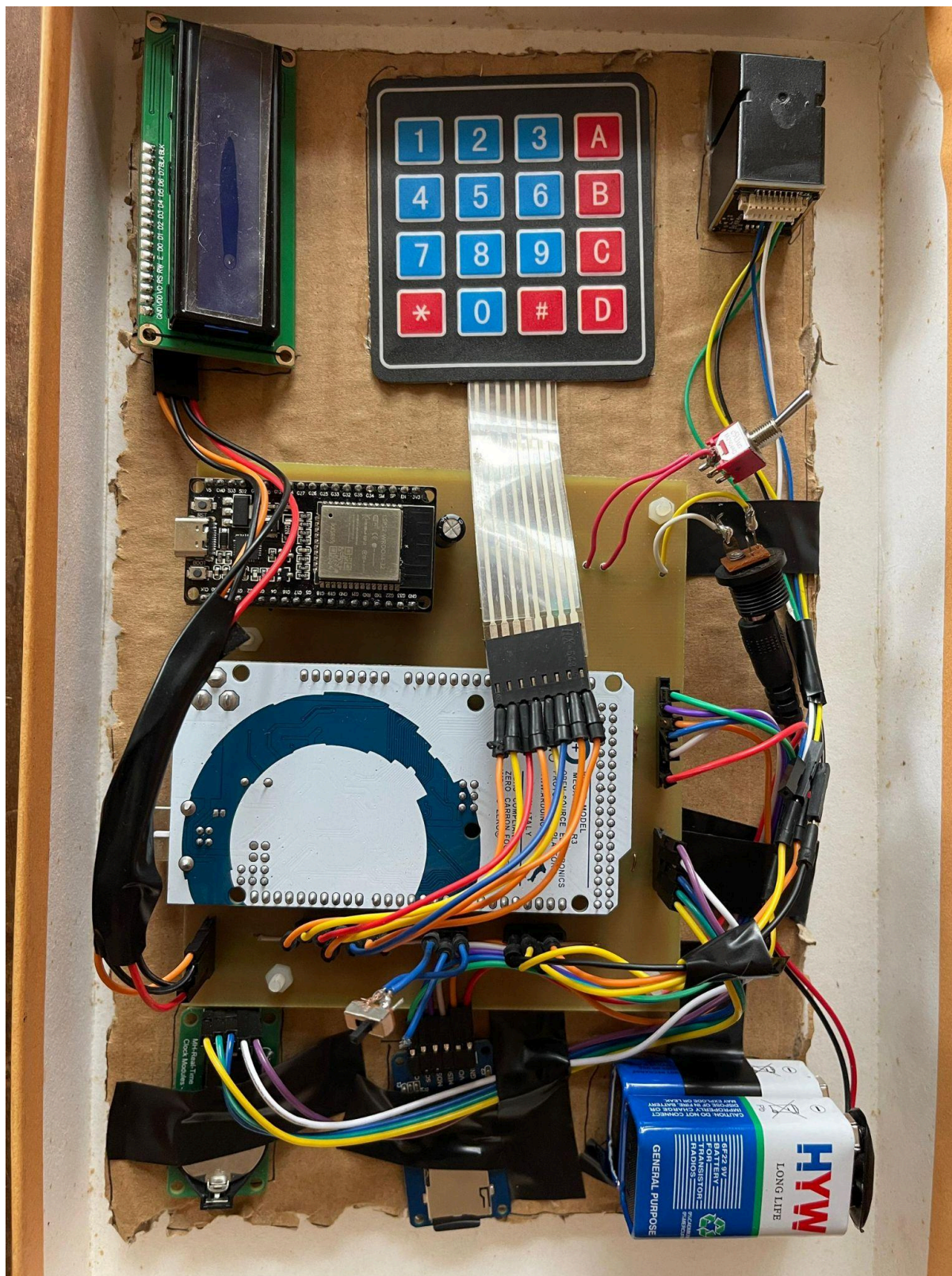
Chaque module est soigneusement interconnecté avec le microcontrôleur en respectant les protocoles de communication adaptés :

- **Microcontrôleur – Arduino Mega 2560** : Unité centrale du système, il assure la gestion des entrées/sorties et la coordination des périphériques.
- **Affichage – Écran LCD** : Connecté via **SCL et SDA**, il utilise le protocole **I2C** pour recevoir et afficher des informations.
- **Capteur d'empreintes digitales (FPS)** : Communique avec l'Arduino par **UART (TX/RX)** et nécessite une alimentation **VDD et GND**.
- **Clavier 4x4 (Keypad)** : Utilise **plusieurs ports numériques** pour enregistrer les entrées utilisateur.
- **Horloge temps réel (RTC)** : Assure la synchronisation temporelle via **CLK, DAT et RST**.
- **Lecteur de carte SD** : Connecté via le **bus SPI (CS, DI, DO, CLK)** pour stocker des données.
- **ESP32 (Module Wi-Fi)** : Échange des informations avec l'Arduino via **UART (TXD/RXD)** et est alimenté en **3.3V**, obtenu via un **régulateur de tension**.
- **Régulateurs de tension (VR1, VR2)** : Assurent une alimentation stable de **3.3V et 5V** pour les différents composants.
- **Condensateurs (C1, C2, C3)** : Stabilisateurs de tension pour minimiser les fluctuations électriques.
- **Interrupteurs et indicateurs** :
 - **SW1** : Bouton-poussoir déclenchant une interruption matérielle et passer du mode Enregistrement au mode vérification.
 - **SW2** : Interrupteur d'alimentation pour la mise sous tension.
 - **LED RGB D1** : Indicateur d'état du système.

- **Transistor Q1** : Assure un rôle de seuil de commutation pour **désactiver la LED lorsque la tension de la batterie chute sous un certain seuil**, indiquant un niveau faible de batterie.

STUDAM'S CIRCUIT DIAGRAM





4.3 Connexions et Communications

Composant	Nom Complet	Protocole de Communication avec UC	Informations Supplémentaires
U2	ESP32 WROOM 32D	UART	Communication Wi-Fi.
SD	Micro SD Adapter	SPI	Stockage des données.
SW1	Interrupteur d'alimentation	Numérique	Activation/Désactivation
RTC	Module RTC	I ² C (Inter-Integrated Circuit)	Gestion temporelle
FPS	Capteur d'empreintes	UART (Série: (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter))	Identification biométrique
LCD	Écran LCD	I ² C (Inter-Integrated Circuit)	Afficher les instructions et la retro-action
KPD	Clavier Matriciel	Entrée Numérique (Key Matrix)	Saisie utilisateur

- Étapes du montage et Schéma synaptique détaillé du montage.

1. Préparation des Composants

- Vérifier la disponibilité de tous les composants (régulateurs, microcontrôleurs, capteurs, afficheurs, etc.).
- S'assurer que chaque composant correspond aux spécifications requises.

2. Montage des Alimentations

- Connecter la **batterie 9V** aux régulateurs de tension (3.3V et 5V).

- Ajouter les **condensateurs de filtrage** pour stabiliser la tension.
- 3. **Connexion des Modules de Communication et de Stockage**
 - Relier l'ESP 32 (Wi-Fi) aux broches **TX/RX** de l'Arduino Mega.
 - Connecter l'adaptateur MicroSD aux broches **SPI (CS, MISO, MOSI, CLK)**.
- 4. **Connexion des Interfaces Utilisateur**
 - Brancher l'écran LCD via **I²C (SCL, SDA)**.
 - Relier le clavier matriciel (4x4) aux entrées numériques.
 - Ajouter le capteur d'empreintes digitales via **UART (TX, RX)**.
- 5. **Ajout des Indicateurs et Sécurisation du Montage**
 - Connecter la **LED indicatrice** avec le **transistor de commutation**.
 - Vérifier la résistance de limitation du courant de la LED.
- 6. **Finalisation et Tests Préliminaires**
 - Inspecter toutes les connexions avec un multimètre.
 - Alimenter progressivement le circuit et vérifier les tensions de sortie.

Vérifications et Tests

Une fois l'assemblage terminé, plusieurs vérifications doivent être effectuées :

- **Alimentation** : Vérifier les niveaux de tension (5V, 3.3V) avant d'alimenter l'ensemble du circuit.
- **Connectivité des modules** : Tester la communication via le **moniteur série de l'Arduino IDE**.
- **Capteur biométrique** : Effectuer une première reconnaissance d'empreinte et vérifier la transmission UART.
- **Écran LCD et Clavier** : Vérifier que l'affichage et la saisie fonctionnent correctement.
- **Stockage sur carte SD** : Lire/écrire un fichier test via SPI.
- **Wi-Fi (ESP32)** : Scanner et se connecter à un réseau sans fil.

5. Installation logicielle

5.1. Explication de l'installation et de la configuration des outils ou logiciels nécessaires

5.1.1. Prérequis Système

- Configuration Minimale
 - Système d'exploitation:
 - Windows 10/11
 - macOS(dernière version)
 - Linux(Ubuntu 20.04 ou supérieur)
- Outils principaux
 - PHP(version recommandée: 8.1+)
 - Composer(Gestionnaire de dépendances PHP)
 - Node.js et npm (Version LTS)
 - Git(Contrôle de version)

5.1.2. Installation Détaillée

a. PHP

- Windows (via Chocolatey)
choco install php
- macOS (via Homebrew)
brew install php
- Linux (Ubuntu)
 - sudo apt-get update
 - sudo apt-get install php php-cli php-fpm php-json php-common php-mysql php-zip php-gd php-mbstring php-curl php-xml php-pear php-bcmath

b. Composer

- Windows : Téléchargez l'installateur depuis getcomposer.org
- macOS/Linux
 - curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
 - sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer

c. Node.js et npm

- Windows : Téléchargez depuis nodejs.org
- macOS (Homebrew)
brew install node
- Linux (Ubuntu)
 - curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_lts.x | sudo -E bash -

- `sudo apt-get install -y nodejs`

d. Git

- `git clone https://github.com/votre-repository/STUDAM.git`
- `cd STUDAM_SITE_WEB`

5.1.3. Configuration du Projet STUDAM

Étape 1: Clonage du projet

```
git clone https://github.com/votre-repository/STUDAM.git  
cd STUDAM_SITE_WEB
```

Étape 2: Installation des dépendances PHP

```
composer install
```

Étape 3: Installation des dépendances JavaScript

```
npm install
```

5.1.4. configuration de l'Environnement

a. Fichier .env

Copiez .env.example vers .env: `cp .env.example .env`

b. Configuration de la Base de Données

- Dans le fichier .env, configurez votre connexion MySQL:

```
DB_CONNECTION=mysql  
DB_HOST=127.0.0.1  
DB_PORT=3306  
DB_DATABASE=studam  
DB_USERNAME=root  
DB_PASSWORD=
```

- Génération de la Clé d' Application

```
php artisan key:generate
```

5.1.5. Préparation de la base de données Migration et Seeding

- Créer les tables
`php artisan migrate`
- (Optionnel) Peupler avec des données de test

php artisan db: seed

5.1.6. Outils recommandés

Environnement de Développement

- Visual Studio Code
- PHPStorm
- Sublime Text

Extensions recommandés

- PHP Intelephense
- Laravel Extension Pack
- Prettier
- ESLint

5.1.7. Serveur de développement

- Lancement du Serveur Laravel: php artisan serve
- Compilation des Assets:
 - Mode développement
npm run dev
 - Production
npm run build

5.1.8. Recommandations

1. Mise à jour
 - Garder PHP, Composer et Node.js à jour
 - Mettez régulièrement à jour les dépendances du projet
2. Sécurité
 - Utiliser composer update avec prudence
 - Vérifier les vulnérabilités des packages
3. commandes utiles
 - Vérifier les versions
php -v
composer --version
node -v
npm -v
git --version
 - Mise à jour des dépendances
composer update

npm update

5.2. Étapes pour charger le programme sur le microcontrôleur (par exemple, via Arduino IDE).

1. configuration initiale de l'Arduino IDE

- Télécharger Arduino IDE depuis <https://www.arduino.cc/en/software>
- Installer le logiciel sur votre ordinateur
- Lancer Arduino IDE

2. Configuration pour Arduino Mega

- Dans le menu "Outils":
 - Sélectionner "Type de carte" > "Arduino Mega or Mega 2560"
 - Sélectionner le "Processeur" : "ATmega2560"
 - Choisir le bon "Port" (généralement COM3, COM4, etc. sous Windows, ou /dev/ttyACM0 sous Linux)

3. Connexion de la carte

- Connecter l'Arduino Mega à l'ordinateur via le câble USB
- Vérifier que Windows (ou votre OS) reconnaît bien la carte
- Si le pilote n'est pas automatiquement installé :
 - Ouvrir le Gestionnaire de périphériques
 - Rechercher "Arduino Mega" sous "Ports (COM et LPT)"
 - Si nécessaire, installer le pilote CH340 (pour certaines cartes clones)

4. Test et Vérification

- Ouvrir un exemple simple : Fichier > Exemples > 01.Basics > Blink
- Cliquer sur le bouton "Vérifier" (✓) pour compiler
- Si la compilation réussit, cliquer sur "Téléverser" (→)
- La LED intégrée (pin 13) devrait clignoter

5. Dépannage Courant

- Si "Port" est grisé :
 - Débrancher/rebrancher le câble USB
 - Vérifier que le câble USB est un câble de données (pas uniquement d'alimentation)
 - Réinstaller les pilotes
- Si erreur de téléversement :
 - Vérifier que le bon port COM est sélectionné
 - Vérifier que la bonne carte est sélectionnée
 - Essayer un autre câble USB

6. Configuration initiale

6-1 partie hardware

Pour effectuer le déploiement de notre équipement, la première étape consiste à initialiser le module RTC, qui permet d'obtenir l'heure en temps réel. Pour ce faire, il suffit de charger le code d'initialisation avec l'heure souhaitée pour la configuration du module. De plus, avant d'utiliser la carte mémoire, celle-ci doit être préalablement formatée au format FAT32.

6-2 partie software

La configuration initiale de la plateforme web STUDAM nécessite plusieurs étapes essentielles pour démarrer le système :

a) Configuration de l'environnement

- Créer un fichier **.env** à partir du **.env.example**
- Configurer les paramètres de base de données
- Générer la clé d'application : ``php artisan key:generate``
- Exécuter les migrations pour créer les tables : ``php artisan migrate``
- Initialiser la base de données avec les données essentielles : ``php artisan db:seed``

b) Configuration du compte Super Administrateur

- Exécuter le seeder dédié : ``php artisan db:seed --class=SuperAdminSeeder``
- Les identifiants par défaut seront :

Email : super-admin@studam.com

Mot de passe : **password123**

Une fois ces configurations initiales effectuées, le système est prêt pour sa première utilisation. Les étapes suivantes concernant la création des départements, des classes et des utilisateurs seront effectuées via l'interface d'administration.

7. Mise en service

7.1. Explication du démarrage du gestionnaire de présence

1. Assurez-vous que le dispositif est en mode "**Vérification**" (mode par défaut)
2. L'enseignant doit d'abord s'identifier :
 - Placer son doigt sur le capteur
 - Le système confirme l'identité de l'enseignant
3. Les étudiants peuvent alors enregistrer leur présence :
 - Chaque étudiant place son doigt sur le capteur
 - Une **LED verte** confirme la reconnaissance
 - L'écran affiche le matricule correspondant

Indicateurs lumineux

- **LED Verte** : Empreinte reconnue avec succès
- **LED Rouge** : Erreur de lecture ou empreinte non reconnue
- **LED Bleue** : Dispositif en attente d'une empreinte

7.2. Précautions et Vérifications

- Pour s'assurer du bon fonctionnement du prototype avant démarrage, vérifier les connexions et nettoyer le capteur d'empreintes
- En cas de soucis avec le capteur ou une panne, vérifier les connexions puis redémarrer.

8. Maintenance et dépannage

Liste d'actions régulières pour assurer le bon fonctionnement :

1. **Vérification des connexions matérielles :**
 - Inspecter régulièrement toutes les connexions physiques (câbles, pins, broches) pour s'assurer qu'elles sont correctement établies et ne présentent pas de signes d'usure ou de déconnexion.
 - Vérifier les modules (lecteur d'empreintes, écran LCD, RTC, etc.) pour s'assurer qu'ils fonctionnent sans anomalies.
2. **Tests du lecteur d'empreintes digitales :**
 - Tester périodiquement le bon fonctionnement du lecteur d'empreintes pour s'assurer qu'il détecte et reconnaît les empreintes correctement.
 - Vérifier la qualité de l'enregistrement des empreintes et de l'association avec les identifiants des utilisateurs.
3. **Vérification de la carte SD :**
 - Vérifier régulièrement l'intégrité des fichiers sur la carte SD (fichiers d'association, listes de présence, configurations) pour éviter toute perte de données.
 - Formater la carte SD si nécessaire pour maintenir son bon fonctionnement.
4. **Suivi de l'heure et de la date (module RTC) :**
 - Vérifier l'exactitude de l'heure fournie par le module RTC, et recalibrer si nécessaire pour éviter des erreurs d'enregistrement de la présence.
 - Remplacer la pile du module RTC lorsque celle-ci commence à faiblir pour garantir la continuité du suivi temporel.
5. **Maintenance de la connexion Wi-Fi (ESP-32) :**
 - Vérifier la stabilité et la connectivité Wi-Fi de la carte ESP-32 pour garantir un envoi correct des données vers le serveur.
 - Tester périodiquement la connexion au serveur Web pour s'assurer que les données sont bien envoyées et mises à jour en temps réel.
6. **Vérification du bon affichage sur l'écran LCD :**
 - Tester régulièrement l'affichage des informations sur l'écran LCD pour s'assurer que le retour visuel est clair et fonctionne correctement.
 - Vérifier la lisibilité de l'écran (luminosité, contraste) et ajuster si nécessaire.
7. **Test du clavier (Keypad) :**
 - Tester la réactivité du clavier 4x4 pour garantir que les touches sont bien enregistrées et permettent une saisie correcte des matricules.

- Vérifier la robustesse des touches (surtout si elles sont utilisées fréquemment).

9. Conclusion

Le système repose sur un capteur biométrique pour l'identification. Il assure un stockage local sur carte SD et une synchronisation avec un serveur distant. Un guide détaillé est fourni pour garantir une installation et une utilisation sans erreur.

Pour toute aide supplémentaire, les utilisateurs peuvent se référer à :

- La documentation technique fournie avec le système.
- Les forums spécialisés en biométrie et systèmes embarqués.
- Les contacts du support technique du projet pour des interventions ciblées.